

Universidade de Brasília – UnB  
Faculdade de Medicina  
Departamento de Morfologia  
Neuroanatomia Médica  
Prof: Paulo Maurício de Oliva F. B.

# Roteiro das aulas práticas

Brasília – DF  
Abril / 2006

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA - I

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica da Medula Espinhal

Mesa I - Medula espinhal dentro do canal raquiano, identificar:

- limites superior e inferior
- intumescências cervical e lombar
- meninges (dura-máter, aracnóide e pia-máter)
- espaços meníngeos (extradural, subdural e subaracnóide)
- ligamentos denticulados
- cone medular, cauda eqüina, filamento terminal e fundo de saco dural
- radículas dorsais (mais espessas do que as ventrais) emergindo do sulco lateral posterior
- raízes dorsais dos nervos espinhais
- gânglios sensitivos das raízes dorsais dos nervos espinhais
- radículas ventrais e raízes ventrais dos nervos espinhais
- formação dos nervos espinhais mistos ao nível dos forames de conjugações
- segmentos medulares
- fascículos grácil e cuneiforme (nos segmentos cervicais e torácicos altos)
- sulco mediano posterior
- sulco intermédio-posterior (nos segmentos cervicais e torácicos altos)

Mesa II - Medula espinhal fora do canal raquiano, identificar:

- intumescências cervical (C5 - T1) e lombar (L2 - C2)
- meninges (dura-máter, aracnóide e pia-máter)
- espaços meníngeos (extradural, subdural e subaracnóide)
- ligamentos denticulados
- cone medular, cauda eqüina, filamento terminal e fundo de saco dural
- superfície anterior da medula (plana) com fissura mediana anterior
- superfície posterior da medula (mais convexa) com sulco mediano posterior
- sulco intermédio posterior (nos segmentos cervicais e torácicos altos)
- fascículos grácil e cuneiforme (C1 – T6) (nos segmentos cervicais e torácicos altos)
- radículas anteriores (ventrais) emergindo do sulco lateral anterior
- radículas posteriores (dorsais) emergindo do sulco lateral posterior
- raízes ventrais dos nervos espinhais
- raízes dorsais dos nervos espinhais com gânglios sensitivos
- formação do nervo espinhal misto
- segmentos medulares
- cisterna lombar
- artéria vertebral anterior (localizada dentro da fissura média anterior)

Mesa III - Medula espinhal – secções transversais, identificar:

- substância branca periférica
- substância cinzenta central
- canal central da medula
- superfície anterior da medula (achatada com presença da fissura mediana anterior na linha média)
- superfície posterior da medula (mais convexa com presença do sulco mediano posterior na linha média)
- divisões da substância cinzenta em cornos ou colunas:
  - coluna anterior (não atinge a superfície anterior, mais volumosa nos segmentos cervicais e lombossacros)
  - coluna posterior (parece atingir a superfície anterior, mais delgada, mais volumosa nos segmentos cervicais e lombossacros)
  - coluna lateral (presente somente de T1 a L2)
  - divisões da substância branca em cordões ou funículos:
    - anterior (entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior com as radículas anteriores)
    - lateral (entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior com as radículas posteriores)
    - posterior (entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior)
  - funículo posterior com fascículos grácil e cuneiforme separados pelo sulco intermédio posterior (somente nos segmentos cervicais e torácicos altos)
  - redução progressiva do volume de substância branca (dos segmentos cervicais em direção aos segmentos sacrais)

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA - II

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Tronco Encefálico

##### Mesa I - superfície anterior e lateral do tronco encefálico

##### 1. Identificar as seguintes estruturas:

- fissura mediana anterior
- forame cego
- decussação das pirâmides
- sulco lateral anterior
- oliva
- sulco lateral posterior
- sulco bulbo-pontino
- base da ponte
- estrias transversas
- sulco basilar
- braços da ponte (pedúnculos cerebelares médios)
- limite superior da ponte (sulco pontino superior)
- base dos pedúnculos cerebrais

##### 2. no corte transversal do mesencéfalo, identificar:

- pedúnculos cerebrais
- base dos pedúnculos cerebrais
- substância negra
- sulco medial do pedúnculo cerebral
- sulco lateral do mesencéfalo
- tegmento
- núcleo rubro
- aqueduto cerebral
- teto
- corpo geniculado lateral

##### 3. identificar as origens aparentes no tronco encefálico do III ao XII nervos

- III- sulco medial do pedúnculo cerebral (fossa interpeduncular)
- IV- teto do mesencéfalo abaixo do colículo inferior (véu medular superior)
- V- entre ponte e braços da ponte
- VI – porção medial do sulco bulbo-pontino
- VII, VIII – porção lateral do sulco bulbo-pontino
- IX, X, XI – sulco lateral posterior do bulbo
- XII – sulco lateral anterior

##### 4. Na base do crânio

- identificar as fossas cranianas anterior, média e posterior
- identificar os seguintes forames:
  - canal do hipoglosso (XII nervo craniano)

- forame jugular (nervos cranianos IX, X e XI)
- meato acústico interno (nervos cranianos VII e VIII)
- fissura orbital superior (ramo oftálmico do V, VI, III e IV)
- forame redondo (ramo maxilar do V)
- forame oval (ramo mandibular do V)

## Mesa II - superfície posterior do tronco encefálico e IV ventrículo

1. Identificar as seguintes estruturas na superfície posterior da porção fechada do bulbo:
  - sulco mediano posterior
  - sulco intermédio posterior
  - fascículo grácil
  - tubérculo do núcleo grácil
  - fascículo cuneiforme
  - tubérculo do núcleo cuneiforme
  - sulco lateral posterior
  - pedúnculo cerebelar inferior
2. Fossa Rombóide:
  - limite ínfero-lateral: pedúnculos cerebelares inferiores (corpo restiforme) com as ténias do IV ventrículo
  - limite súpero-lateral: pedúnculos cerebelares superiores (braços conjuntivos)
  - sulco mediano
  - eminências mediais
  - trógonos do hipoglosso e do vago
  - funiculum separans, área postrema
  - colículo facial
  - locus ceruleus
  - área vestibular
3. Teto do IV ventrículo:
  - porção superior: véu medular superior (inserindo lateralmente nas bordas mediais dos pedúnculos cerebelares superiores)
  - porção inferior: véu medular inferior (inserindo lateralmente nas bordas mediais dos pedúnculos cerebelares inferiores) + nódulo + plexo corióide
4. Superfície posterior do Mesencéfalo (teto):
  - colículos superiores – braços dos colículos superiores (que termina no corpo geniculado lateral)
  - colículos inferiores – braços dos colículos inferiores (que termina nos corpos geniculados mediais)

## Mesa III - superfície inferior do encéfalo + corte sagital mediano do encéfalo, identificar:

Na superfície inferior do encéfalo:

1. Superfície anterior e lateral do bulbo:
  - fissura mediana anterior mediano anterior

- forame cego
  - pirâmides bulbares
  - sulco lateral anterior com a emergência das radículas do nervo hipoglosso
  - oliva bulbar
  - radículas dos nervos cranianos IX, X e XI emergindo do sulco lateral posterior
  - as artérias vertebrais
2. Identificar o sulco bulbo-pontino e os nervos cranianos que dele emergem:
    - nervo abducente (VI) ao nível das pirâmides
    - nervo facial (VII) e vestibulo-coclear (VIII) ao nível da porção mais lateral do sulco bulbo-pontino
  3. Superfície anterior da ponte:
    - sulco basilar
    - estrias transversas
    - braços da ponte (ou pedúnculos cerebelares médios), o plexo coriíide emergindo dos forames de Luschka na região em que os braços da ponte penetram nos hemisférios cerebelares, ao nível dos nervos VII e VIII
    - nervo trigêmeo (V) entre a ponte e os braços da ponte com sua divisão motora
    - artéria basilar
  4. Identificar o nervo oculomotor (III) emergindo da fossa interpeduncular e o nervo troclear contornando o tronco encefálico em sua trajetória em direção anterior
  5. Identificar os pedúnculos cerebrais.

No corte sagital mediano do encéfalo:

- bulbo
- sulco bulbo-pontino
- ponte
- sulco pontino superior (limite superior da ponte)
- mesencéfalo (pedúnculos cerebrais, aqueduto cerebral, teto)
- colículo superior e inferior no teto do mesencéfalo
- IV ventrículo
  - assoalho
  - teto da porção cranial (véu medular superior)
  - teto da porção caudal (véu medular inferior, nódulo, plexo coriíide)

No corte sagital do crânio com encéfalo no seu interior:

- fossa craniana posterior com seu conteúdo (tronco encefálico e cerebelo)
- tenda do cerebelo (tentório)

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA III

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Cerebelo

##### Mesa I - Cerebelo (superfícies)

1. Identificar as superfícies (anterior, inferior e posterior) do cerebelo
2. Na superfície anterior identificar:
  - vérmis e hemisférios
  - úvula
  - nóculo
  - fissura póstero-lateral
  - língula e véu medular superior
  - lóbulo central
  - cúlmen
  - pedúnculos cerebelares superiores, médio e inferiores;
  - as fissuras póstero-lateral e horizontal;
  - amígdalas ou tonsilas
  - flóculo nos hemisférios;
3. Na superfície superior identificar:
  - vérmis e hemisférios
  - fissura prima
  - fissura horizontal
  - lóbulo central (asas do lóbulo central)
  - cúlmen (lóbulo quadrangular anterior)
  - declive (lóbulo quadrangular posterior)
  - folium (lóbulo semilunar superior)
4. Na superfície inferior identificar:
  - túber (lóbulo semilunar inferior)
  - pirâmide (lóbulo biventre)
  - úvula (amígdala)
  - nóculo (flóculo)

##### Mesa II - Cerebelo com tronco encefálico e corte horizontal

1. Identifique as superfícies superior e inferior do cerebelo
2. Posicione o cerebelo-tronco na base do crânio, observe as relações com ossos do assoalho da fossa craniana posterior e o forame magno
3. Reconheça sulcos e fissuras
4. Identifique as seguintes superfícies do cerebelo:
  - superior (plana)- relaciona-se com o tentório e superfície inferior do lobo occipital
  - inferior (convexa) – relações com o assoalho da fossa craniana posterior

- anterior (irregular) – relações com bulbo-ponte formando o teto do IV ventrículo
5. Reconheça o vérmis nas três superfícies do cerebelo
  6. Na superfície inferior reconheça as amígdalas cerebelares e suas relações com o bulbo e o forame magno (posicione novamente o cerebelo e o tronco encefálico no interior da fossa craniana posterior)
  7. Identifique as fissuras:
    - prima (entre o cúlmen/lóbulo quadrangular anterior e o declive/lóbulo quadrangular posterior)
    - horizontal (entre o fólium/lóbulo semilunar superior e o túber/lóbulo semilunar inferior)
  8. No corte horizontal:
    - identificar a substância branca central e cinzenta periférica (córtex cerebelar)
    - identificar o núcleo denteado
  9. Ângulo ponto-cerebelar

### III - Cerebelo - corte sagital e mediano

1. Identifique a substância branca central e a substância cinzenta periférica
2. Observe as relações do cerebelo com IV ventrículo anteriormente
3. Observe as relações da superfície superior do cerebelo com o lobo occipital
4. Identifique as seguintes estruturas no vérmis:
  - língula (que se funde ao véu medular superior: teto da porção cranial do IV ventrículo)
  - fissura pré-central
  - lóbulo central
  - fissura pré-culminar
  - cúlmen
  - fissura prima
  - declive
  - fissura pós-clival
  - folium
  - fissura horizontal
  - túber
  - fissura pré-piramidal
  - pirâmide
  - fissura pós-piramidal
  - úvula
  - fissura póstero-lateral
  - nódulo (juntamente com plexo coriódio e véu medular inferior formando o teto da porção caudal do IV ventrículo)
5. Identifique as seguintes estruturas nos hemisférios:
  - amígdala
  - flóculo



## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA - IV

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Diencefalo

##### Mesa I - Vista tridimensional do diencefalo + superfície inferior do encéfalo

1. Identificar as seguintes estruturas:
  - III ventrículo
  - tubérculo anterior do tálamo
  - pulvinar do tálamo
  - estria medular do tálamo
  - trígono das habênulas
  - comissura das habênulas
  - pineal
  - comissura posterior
  - superfície superior do tálamo:
    - porção medial (assoalho da fissura transversa do cérebro)
    - porção lateral (assoalho da parte central do ventrículo lateral)
  - fórnix
  - superfície medial do tálamo (paredes laterais do III ventrículo)
  - corpo geniculado lateral – braço do colículo inferior
  - corpo geniculado medial – braço do colículo superior
2. Na superfície inferior do encéfalo, identificar as estruturas pertencentes ao diencefalo (hipotálamo):
  - quiasma óptico
  - infundíbulo
  - tuber cinereum
  - corpos mamilares

##### Mesa II - Cortes coronais passando através do III ventrículo + Cortes axiais através do tálamo

1. Identificar as seguintes estruturas nos cortes coronais:
  - III ventrículo
  - estria medular do tálamo
  - superfície medial do tálamo (paredes laterais do III ventrículo)
  - porção medial da superfície superior do tálamo (assoalho da fissura transversa do cérebro)
  - porção lateral da superfície superior do tálamo (assoalho da parte central do ventrículo lateral)
  - fórnix
  - hipotálamo
  - subtálamo

- cápsula interna (limite lateral do tálamo)
2. No corte axial, identificar as seguintes estruturas:
    - III ventrículo
    - tálamo
    - cápsula interna (perna posterior), que separa o tálamo do núcleo lentiforme
    - fórnix

### Mesa III - Corte sagital mediano do encéfalo

Identificar as seguintes estruturas relacionadas ao III ventrículo:

1. Limite anterior:
  - comissura anterior
  - lâmina terminal
2. Assoalho (hipotálamo):
  - quiasma óptico
  - infundíbulo
  - tuber cinereum
  - corpo mamilar
3. Limite posterior (epitálamo):
  - comissura posterior
  - corpo pineal
  - comissura das habênulas
  - triângulo das habênulas
4. Teto:
  - estria medular do tálamo
  - tela coriódica e plexo coriódico
5. Paredes laterais:
  - sulco hipotalâmico (se estende do aqueduto cerebral ao forame de Monro)
  - aderência intertalâmica
  - superfície medial do tálamo (acima do sulco hipotalâmico)
  - superfície medial do hipotálamo (abaixo do sulco hipotalâmico)
6. Comunicações:
  - aqueduto cerebral (comunica o III ventrículo com o IV ventrículo)
  - forames de Monro (comunicações entre o III ventrículo e os ventrículos laterais )
7. Recessos:
  - infundibular
  - óptico
  - pineal
  - suprapineal

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA – V

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica dos núcleos da base e ventrículos laterais

##### Mesa I - Cortes coronais

1. Cortes coronais passando pelo corno anterior dos ventrículos laterais, identificar:
  - joelho do corpo caloso
  - tronco do corpo caloso
  - corno anterior ou frontal
  - cabeça do núcleo caudado
  - septo pelúcido
  - cápsula interna
  - putâmen
  - cápsula externa
  - claustrum
  - cápsula extrema
  - córtex da insula
2. Cortes coronais passando pela parte central do ventrículo lateral e corno temporal, identificar:
  - parte central do ventrículo lateral
  - no assoalho da parte central ventrículo lateral observar a porção lateral da superfície superior do tálamo e o corpo do núcleo caudado
  - fórnix (corpo)
  - fissura transversa do cérebro
  - III ventrículo
  - tálamo (porção medial da superfície superior)
  - tálamo (porção lateral da superfície superior)
  - cápsula interna
  - putâmen
  - lâmina medular externa
  - porção lateral globo pálido
  - lâmina medular interna
  - porção medial do globo pálido
  - cápsula externa
  - claustrum
  - cápsula extrema
  - córtex da insula
  - surgimento do corno temporal (ou inferior) e da formação hipocampal no lobo temporal
  - na formação hipocampal identifique o alveus e as fímbrias do hipocampo

- o corpo amigdalóide na substância branca do lobo temporal

## Mesa II - Cortes horizontais do encéfalo

1. No corte horizontal do encéfalo passando pelos ventrículos laterais, identificar:
  - as estruturas que compõem o assoalho da parte central do ventrículo lateral:
    - plexo corióide
    - estria terminal
    - veia terminal
    - porção lateral da superfície superior do tálamo
    - corpo do núcleo caudado
    - fórnix
  - o corno anterior do ventrículo lateral e seus limites:
    - anteriormente: joelho do corpo caloso
    - lateralmente: cabeça do núcleo caudado
  - observe que anteriormente o plexo corióide da parte central do ventrículo lateral penetra no forame de Monro e posteriormente atinge o seu maior volume (na região do trígono colateral ou átrio)
  - calcar avis na parede medial do corno occipital
2. No corte horizontal do encéfalo passando pelo III ventrículo, identificar:
  - o corno anterior e seus limites:
    - anteriormente: joelho do corpo caloso
    - lateralmente: cabeça do núcleo caudado
    - medialmente: septo pelúcido
  - observe as inserções do septo pelúcido no corpo caloso (joelho) e no fórnix (coluna anterior)
  - a região do trígono colateral posteriormente, onde o plexo corióide atinge o seu máximo volume e se calcifica
  - o esplênio do corpo caloso
  - tálamo
  - III ventrículo
  - cápsula interna e suas divisões (perna anterior, joelho e perna posterior)
  - putâmen
  - lâmina medular externa
  - globo pálido lateral
  - lâmina medular interna
  - porção medial do globo pálido
  - cápsula externa
  - claustrum
  - cápsula extrema
  - córtex da insula

## Mesa III - Corte sagital mediano, vista superior dos ventrículos laterais

1. No corte sagital mediano do encéfalo identificar as seguintes estruturas da superfície medial:
  - corpo caloso (tronco, joelho, rostro, lâmina rostral e esplênio)
  - sulco calcarino (a porção anterior, mais profunda, forma o calcar avis)
  - septo pelúcido (inserções no corpo caloso e fórnix, relações com a parte central do ventrículo lateral e corno anterior)
  - forame de Monro
2. Identificar as seguintes estruturas:
  - cabeça e corpo do núcleo caudado e suas relações com os ventrículos laterais
  - localização da estria terminal e veia terminal
  - porção lateral da superfície superior do tálamo
  - fórnix
  - septo pelúcido
  - corpo caloso

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA – VI

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Córtex Cerebral

##### Mesa I - Superfície Lateral

- Identificar a fissura interhemisférica e o seu assoalho (corpo caloso)
- 1. Identificar os seguintes sulcos:
  - sulco central
  - sulco lateral (ramos anterior, ascendente e posterior)
  - incisura pré-occipital
  - terminação do sulco parieto-occipital na superfície lateral
- 2. Identificar os lobos frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula
- 3. No lobo frontal identificar:
  - sulco pré-central
  - sulco frontal superior
  - sulco frontal inferior
  - giro pré-central
  - giro frontal superior
  - giro frontal médio
  - giro frontal inferior (porções orbital, triangular e opercular)
- 4. No lobo parietal identificar:
  - sulco pós-central
  - sulco intraparietal
  - giro pós-central
  - lóbulo parietal superior
  - lóbulo parietal inferior (giros supramarginal e angular)
- 5. No lobo temporal identificar:
  - sulco temporal superior
  - sulco temporal inferior
  - giro temporal superior (giro temporal transversal anterior, área de Wernicke)
  - giro temporal médio
  - giro temporal inferior

##### Mesa II - Córtex Cerebral - superfície medial, identificar:

- corpo caloso (tronco, esplênio, joelho, rostro, lâmina rostral)
- fórnix (colunas anteriores, corpo, pernas posteriores)
- septo pelúcido
- sulco do corpo caloso
- sulco do cíngulo (sulco subparietal, ramo marginal, sulco paracentral)
- giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal

- giro frontal superior
- lóbulo paracentral
- pré-cuneus
- sulco parieto-occipital
- sulco calcarino (anteriormente mais profundo)
- cúneus
- úncus
- giro occipito-temporal medial
- sulco colateral
- sulco rinal
- giro occipito-temporal lateral
- sulco occipito-temporal
- giro temporal inferior

### Mesa III - Córtex Cerebral - superfície inferior

#### 1. Identificar no lobo temporal:

- sulco occipito-temporal
- sulco colateral
- sulco rinal
- sulco do hipocampo
- sulco occipito-temporal
- giro occipito-temporal medial
- giro parahipocampal
- istmo do giro do cíngulo
- úncus
- giro occipito-temporal lateral
- giro temporal inferior

#### 2. Identificar no lobo frontal:

- sulco olfatório, -bulbo olfatório
- nervo olfatório, -trato olfatório
- estria olfatória lateral, -estria olfatória medial
- trígono olfatório, -substância perfurada anterior
- sulcos e giros orbitários
- giro reto

## Neuroanatomia Médica / 2006-I

### PRÁTICA - VII

#### Roteiro para estudo da anatomia macroscópica de Meninges, Seios Venosos e Vascularização Arterial

Mesa I - Meninges e Seios Venosos dentro da caixa craniana, identificar:

- seio sagital superior
- seio transverso
- seio sagital inferior
- seio sigmóide
- seio occipital
- confluência dos seios
- seio reto
- foice do cérebro
- tenda do cerebelo ou tentório
- foice do cerebelo
- incisura tentorial
- compartimentos supratentorial e infratentorial
- artéria meníngea média
- seio cavernoso

Mesa II - Meninges fora da caixa craniana e seio cavernoso, identificar:

- seio sagital superior
- seio transverso
- seio sagital inferior
- seio sigmóide
- seio occipital
- confluência dos seios
- seio reto
- foice do cérebro
- tenda do cerebelo ou tentório
- foice do cerebelo
- incisura tentorial
- compartimentos supratentorial e infratentorial
- artéria meníngea média
- seio cavernoso
  - segmento intracavernoso da artéria carótida interna
  - nervos oculomotor, troclear e abducente
  - nervo trigêmio (cavo de Meckel)



Mesa III - Vascularização arterial e venosa, identificar:

- artérias vertebrais
- artéria basilar
- artéria cerebelar pósterio-inferior (P.I.C.A.)
- artéria cerebelar antero-inferior (A.I.C.A.)
- artéria espinhal anterior
- artérias espinhais posteriores
- artéria do labirinto
- artéria cerebelar posterior
- poligono de Willis
- artéria carótida interna
- artéria cerebral média
- artéria cerebral anterior
- artéria comunicante anterior
- artéria de Heubner
- artéria comunicante posterior
- artérias lentículo-estriadas
- artéria coroidiana anterior
- os territórios corticais de vascularização das artérias cerebrais anterior, média e posterior
- artéria menígea média
- veia cerebral anterior (paralela a respectiva artéria)
- veia cerebral média profunda (paralela a respectiva artéria)
- veia de Rosenthal
- veia de Galeno
- veia de Trolard
- veia de Labbé
- veia cerebral média superficial

- Drenagem das veias cerebral anterior e cerebral média profunda:

V. Cerebral anterior →  
V. Cerebral média profunda → V. de Rosenthal → V. Galeno → Seio Reto

- Drenagem das veias de Trolard e Labbé:

Seio Sagital superior  
V. Trolard →  
V. Labbé → V. Cerebral media sup. → Seio esfenoidal → Seios da base  
Seio transversal